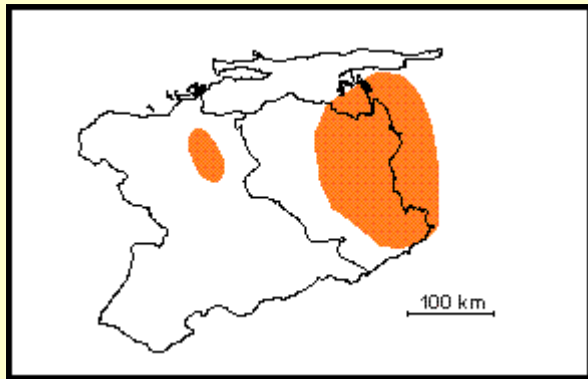




**TERCIARIO** (Mioceno Tardío-Plioceno)

Estado Monagas

**Referencia original:** C. González de Juana, 1946, p. 16.

**Consideraciones históricas:** El término fue establecido por Hedberg y Sass en un informe privado de la Mene Grande Oil Co. en 1936, quienes describieron la sección tipo original en el Pozo Las Piedras

Nº 1. La primera referencia publicada de la Formación Las Piedras es de González de Juana (1946). Hedberg (1950) describió la formación como parte del Grupo Sacacual. Hadley (1956) y De Sisto (1961) describieron los miembros Caicaíto y Prespuntal, en base a informes inéditos de geólogos de la Mene Grande Oil Co., Salvador (1961) recomendó la adopción del nombre Formación Las Piedras, y el rechazo del término Grupo Sacacual y de las formaciones Algarrobo, Pando y Campo Santo, hasta entonces usadas como correlativas o sinónimos de Las Piedras.

**Localidad tipo:** Pozo Las Piedras Nº 1, de la antigua concesionaria California Petroleum Corp., entre 275 y 1280 m (González de Juana, 1946, p. 16), y el intervalo 488-1372 m (aproximadamente 1600-4500) (Hedberg, 1950, p. 1206).

**Descripción litológica:** En la localidad tipo, la Formación Las Piedras consiste en areniscas micáceas, friables, de grano fino y colores gris claro a gris verdoso, interlaminada con lutitas gris a verdoso, arcilitas sideríticas, grises, lutitas ligníticas y lignitos (Hedberg (1950). También se encuentran algunas calizas arenosas duras y de color verde. González de Juana (*op. cit.*) mencionó un conjunto mineralógico mas complejo que el de la Formación Mesa, con abundante andalucita, biotita, clorita, cloritoide, kyanita y corundum y, menos abundante, granate, glaucofano, hornblenda, epidoto, estauroilita, sillimanita, muscovita y titanita.

El Miembro Basal Prespuntal, en su localidad tipo, entre los km 67 y 70 de la carretera de Puerto La Cruz a San Tomé, entre San Mateo y Cantaura, contiene en su parte inferior areniscas conglomeráticas que pasan hacia arriba a areniscas laminadas, ferruginosas con limolitas y arcillas pardo-rojizas moteadas. En la parte superior predominan arcillas pardo-rojizas yesíferas, con ocasionales capas de arenisca en capas delgadas. El Miembro Caicaíto, localizado entre los km 73 y 79 de la misma vía, consiste principalmente en arcilitas y limolitas gris azulado, que meteorizan a colores pardos, con intercalaciones de areniscas laminares localmente duras y calcáreas.

**Espesor:** En la sección tipo, la formación tiene 1005 m de espesor, el cual aumenta hacia el eje de la cuenca de Maturín, hasta un máximo probable de 1370 m (L.E.V., 1970). Hacia los flancos de la cuenca, el espesor disminuye aproximadamente a la mitad. En cuanto a los miembros Prespuntal y Caicaíto, sus espesores en el área tipo San Mateo-Cantaura, son de 457 y 305 m, respectivamente.

Según Hedberg (1950), 884 m en el pozo tipo, 460 m en los afloramientos de Anzoátegui hasta 1.525 m en pozos del eje de la cuenca. De Sisto (1961-c, Figura-6) mostró algunas 2.286 m de "Mesa-Sacacual" en el eje de la cuenca. Barnola (1960, Figura-1) reportó un espesor que varía entre cero y 2.400 m en el campo Pedernales.

**Extensión geográfica:** La formación aflora en la porción septentrional de los estados Anzoátegui y Monagas. En el subsuelo se extiende al este hasta Pedernales, Territorio Delta Amacuro y golfo de Paria. Hacia el sur, llega a las cercanías del río Orinoco en la faja petrolífera.

**Expresión sísmica:** Reflexiones de cierta amplitud y regular asistencia.

**Expresión topográfica:** Terreno plano o de suaves ondulaciones.

**Contactos:** En la parte norte de la cuenca de Maturín, la Formación Las Piedras es concordante sobre la Formación La Pica. En el borde norte de la cuenca, la formación traslapa los límites de La Pica y yace con fuerte discordancia angular sobre unidades del Mioceno al Cretácico. En el flanco sur de la cuenca, yace concordantemente sobre la Formación Freites. En el área mayor de Oficina, el contacto ha sido establecido en la base de la Arena Tau, nombre aplicado localmente a la arena basal de la formación. En general, se emplea el criterio de fijar el contacto donde aparezcan las primeras capas de ambiente marino de la Formación Freites. En el extremo sur de la cuenca, ya cerca

del río Orinoco, la formación yace posiblemente sobre el basamento igneo metamórfico, al desaparecer la Formación Freites por acuífamiento (Jam y Santos, 1987).

En el lineamiento de los campos petroleros de Tacat-Santa Bárbara-Jusepín, Las Piedras aparenta descansar concordantemente sobre la Formación La Pica, y discordantemente sobre Morichito y Carapita al norte del acuífamiento La Pica (Carnevali, 1988, p. Figuras-3, 6). Hacia Delta Amacuro, la parte superior de Las Piedras se confunde con la parte inferior de la Formación Paria (Salvador, 1961, Figura-5).

**Fósiles:** En general, la Formación Las Piedras carece de fósiles. González de Juana (*op. cit.*) mencionó solo algunos foraminíferos arenáceos y algunos ejemplares del molusco *Corbicula*. Los fósiles se limitan a restos de peces y de plantas, algunas moluscos de agua dulce o salobre y algunas foraminíferos (Hedberg, *op. cit.*, p.1207). Hedberg *et al.*, (1947) mencionan muy raros ejemplares de *Quinqueloculina fusca* Brady, además de restos de peces, tenazas de cangrejos y plantas.

**Edad:** González de Juana (*op. cit.*) la colocó en el Plioceno, basado en su posición estratigráfica discordante encima de la "formación Punche" (Freites) de edad "decididamente Mioceno Tardío". Los pocos fósiles y sus relaciones estratigráficas indican la edad de Mioceno Tardío a Plioceno.

**Correlación:** Las Piedras (parte superior) es parcialmente equivalente a las Formaciones Quiriquire y (parte inferior) a la Formación La Pica. En Trinidad, las unidades equivalentes son las formaciones Taipero y parte superior de Springdale (área norte) y Erin y Morne l' Enfer (L.E.V., 1970).

**Paleoambientes:** Aguas dulces a salobres según Hedberg (*op. cit.*). En el área del campo Pedernales, la formación fue depositada en un ambiente deltáico a marino somero (Barnola, 1960, p. 561).

**Importancia económica:** Las arenas de la Formación Las Piedras son productoras de petróleo pesado en los campos de Orocuai, Manresa y Pirital, en el norte del estado Monagas.

**Sinonimia:** Los términos Formación Algarrobo y Formación Campo Santo, hoy en desuso, eran sinónimos de La Formación Las Piedras.

© P. Jam L., 1997

Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio, 1997

## Referencias

Barnola, A., 1960. Historia del campo de Pedernales. Mem., *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb., 2: 552-573.

Carnevali, J., 1988. Venezuela nororiental: exploración en frente de montaña. Mem., *III Simp. Bolívar.*, Caracas, 1: 68-89.

De Sisto, J., 1961-c. La Mesa and Sacacual sediments of Eastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 4(6): 171-198.

González de Juana, C., 1946. Estudios sobre aguas subterráneas en los llanos de Venezuela, *Rev. Fomento*, Caracas, 8(64): 9-59.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Hedberg, H. D., L. C. Sass and H. J. Funkhouser, 1947. Oil fields of Greater Oficina area, Central Anzoátegui, Venezuela, *Am. Asoc. Petrol. Geol.*, Bull., 31(12): 2089-2169.

Jam, P. y A. Santos, 1987. cambios de facies de la Formación Freites en el sector Cerro Negro, Faja Petrolífera del Orinoco. *Bol. SVG.*, Caracas, 31: 47-48.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1da. Edición., *Bol. Geol. Pub. Esp.* 1, 728 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición., *Bol. Geol. Pub. Esp.* 4, 756 p.

Salvador, A., 1961-a. Nomenclature of the Las Piedras and related formations in eastern Venezuelan. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(10): 297-327.

### ***Bibliografía de Léxicos Anteriores***

De Sisto, J., 1964. The Santa Bárbara fault of Northern Monagas. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 7(4): 99-110.

Funkhouser, H. J., L. C. Sass and H. D. Hedberg, 1948. Santa Ana, San Joaquín, Guario, and Santa Rosa oilfields (Anaco fields), central Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(10): 1851-1908.

Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 28(1): 1-28.

Palmer, K. V. W., 1945. Fossil fresh-water mollusca of the State of Monagas, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 31(118): 1-34.

Renz, H. H., H. Alberding, K. F. Dallmus, J. M. Patterson, R. H. Robie, N. E. Weisbord y J. Masvall, 1963. La cuenca oriental de Venezuela, en: Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petrol.*, Caracas, 1962, 890 p., Cap. I (Resumen Geológico) p. 100-189.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>2a Edicion<br/>LEV</b>                                                           | <b>1st Ed.<br/>English</b>                                                          | <b>Comentarios<br/>Recibidos</b>                                                     |



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)